

chapitre4: diagramme de séquence

Année universitaire: 2025-2026



Diagramme de séquence

_____ Définition

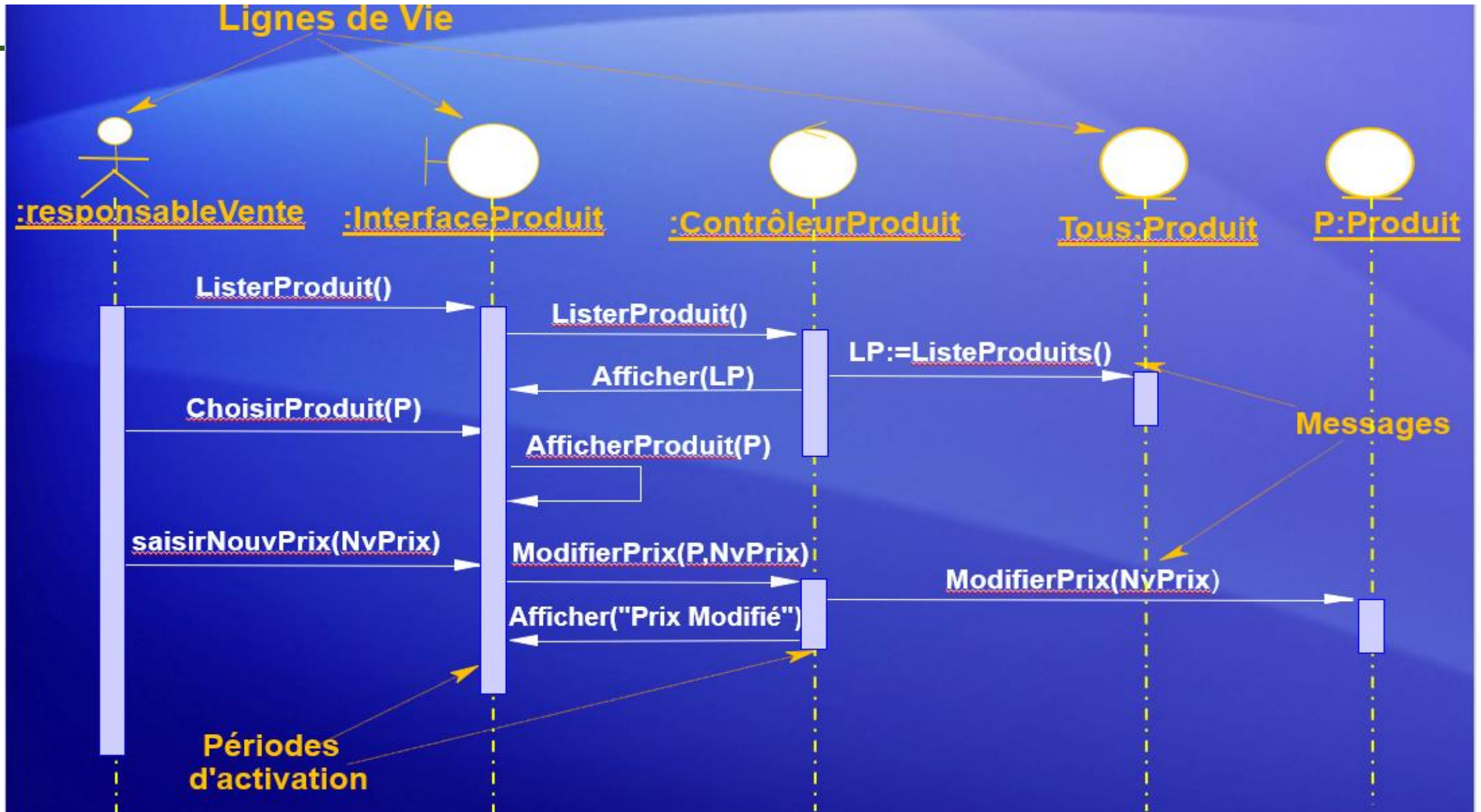
- Les diagrammes de séquence permettent de représenter des interactions entre objets selon un point de vue temporel en mettant l'accent sur la chronologie des envois de messages.
- Il s'agit de modéliser l'aspect dynamique d'un système dans le cadre d'un processus, d'un cas d'utilisation ou d'un scénario d'un cas d'utilisation.
- Un diagramme de séquence permet, en plus, de mettre l'accent sur les périodes d'activités des objets et sur la manière de communication entre eux.

Diagramme de séquence

Définition

- Les diagrammes de séquence peuvent être utilisés:
 - Comme **documentation des cas d'utilisation**, remplaçant ainsi leurs descriptions textuelles, avec concentration sur la **description des interactions** sans donner les détails d'implémentation. Ces interactions sont décrites par des **flèches indiquant les messages échangés entre les objets**.
 - Dans une étape plus avancée et après construction d'un diagramme de classes, en détaillant les différentes interactions entre les objets (acteurs, système, entités, etc.) tenant ainsi en compte les détails d'implémentation.

Formalisme



Formalisme

Remarques

- Les objets intervenants dans les interactions sont généralement placés sur **la première ligne**.
- La **chronologie** d'échanges de messages dans chaque diagramme est représentée implicitement du **haut vers le bas**.
- Les messages sont représentés par des **flèches** orientées **émetteur-récepteur**.

Formalisme

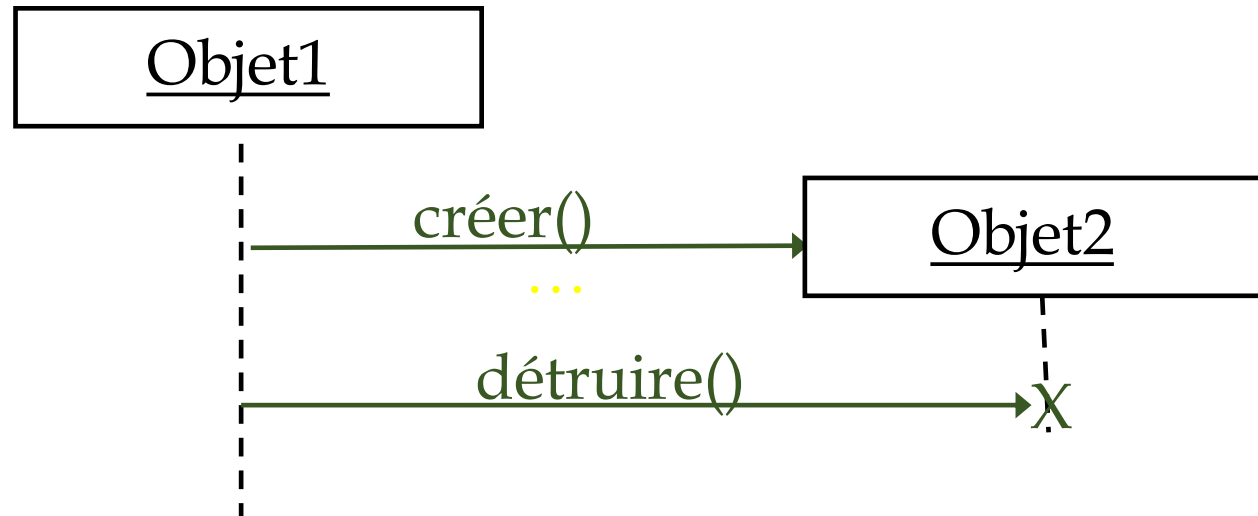
—— Ligne de vie

- Une **ligne de vie** représente un **participant** (objet) à une **interaction**.
- Elle est représentée par son **nom** et son **type**, séparés par « : », soit dans un rectangle, soit en utilisant le **symbole** correspondant (acteur, interface, contrôleur, entité, etc.), au-dessus d'une ligne **tirée** verticale qui représente le tableau chronologique de l'instance de l'objet.

Formalisme

Ligne de vie

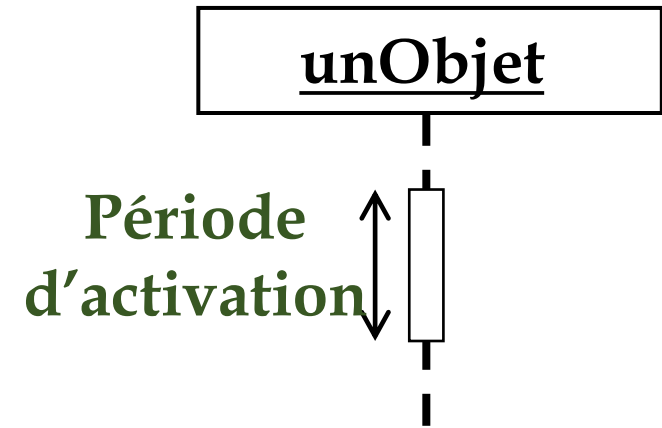
- Une ligne de vie peut **débuter** ou **s'interrompre** dans un diagramme de séquence si l'objet est **créé** ou **détruit** pendant la durée définie par le diagramme.



Formalisme

_____ Période d'activation

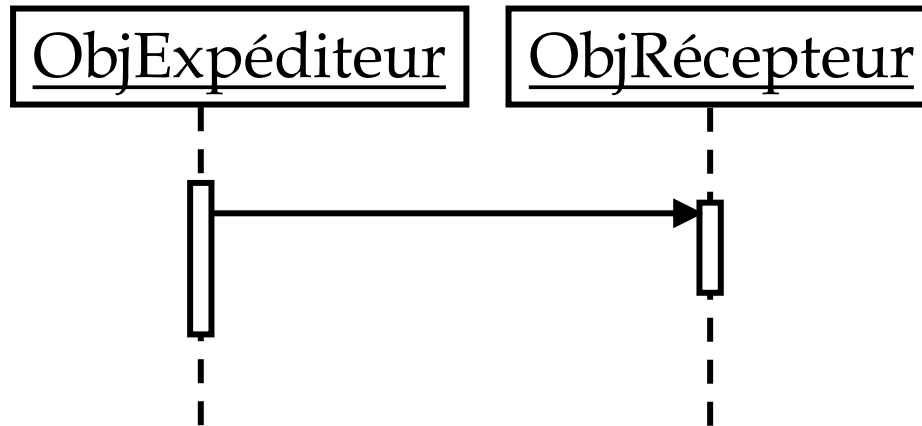
- C'est un **intervalle** de temps pendant lequel un objet est **actif** c'est-à-dire il est capable **d'envoyer** ou de **recevoir** un message.
- Représentée par une bande rectangulaire le long de sa ligne de vie dont les extrémités représentent le début et la fin de l'activité.



Formalisme

_____ Période d'activation

- La période d'activation d'un objet **expéditeur** recouvre celle de l'objet **récepteur**.



Formalisme

Types de messages

- Un message fait circuler des informations d'une instance à une autre au cours d'une interaction.
- Différents types de messages sont proposés par UML, distingués graphiquement pour décrire leurs natures :
 - Message synchrone
 - Message asynchrone
 - Retour d'un appel de procédure

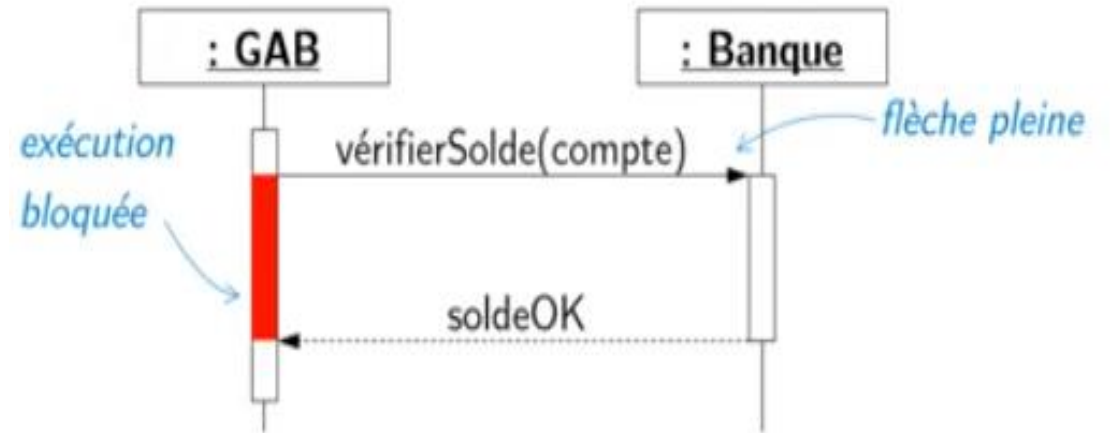
Formalisme

Types de messages

- Message synchrone
 - Ce type de message, appelé aussi message d'appel, représenté par une **flèche pleine**, **bloque l'expéditeur** jusqu'à la réception d'une réponse du **récepteur**. Ce type de message doit être toujours suivi d'un **message de retour**.

Exemple

- La vérification du solde d'un compte



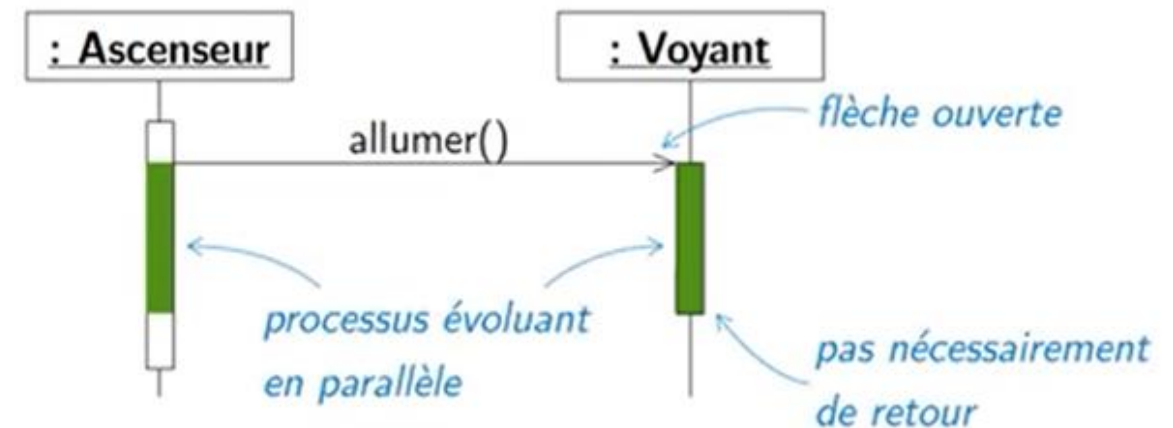
Formalisme

Types de messages

- Message asynchrone
 - Ce type de message, représenté par une **flèche simple**, n'**interrompt pas** l'activité de **l'expéditeur**. Le message envoyé peut être suivi ou non d'un message de réponse et peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré.

Exemple

- L'allumage d'un voyant par un ascenseur

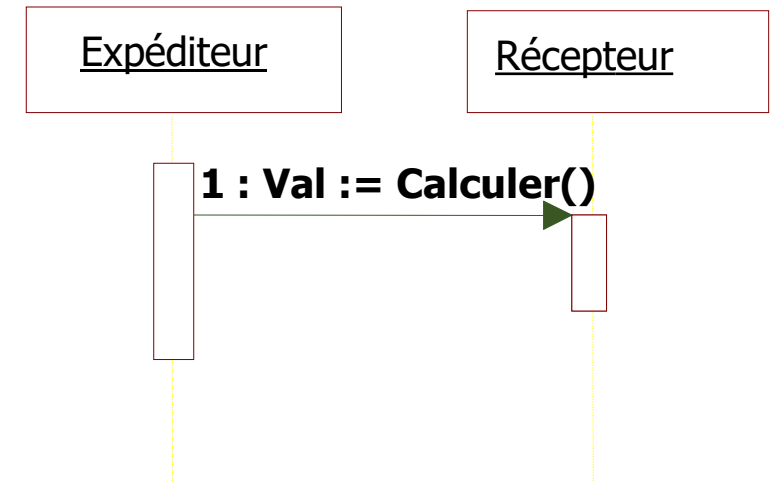
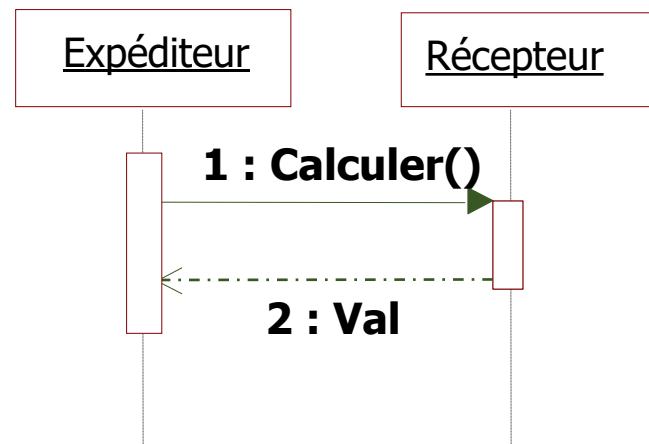


Formalisme

Types de messages

- Retour d'un appel de procédure

Le retour d'un appel de procédure est **implicite** à la fin de l'activation de l'objet récepteur. Les messages de cette catégorie sont signalés par une **flèche en pointillé**. Cette notation est utilisée aussi pour représenter les retours de paramètres (résultat d'une exécution).



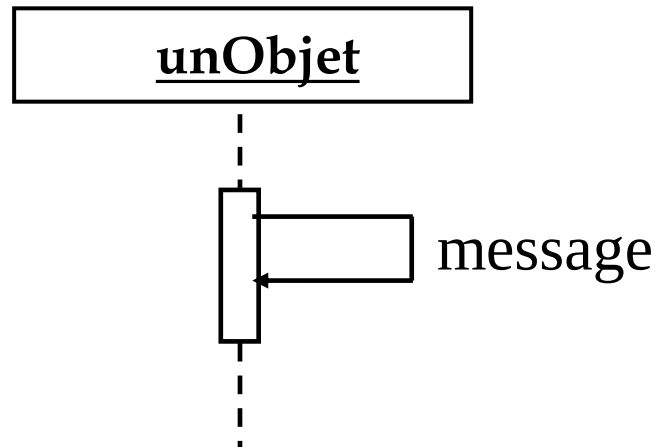
Formalisme

Types de messages

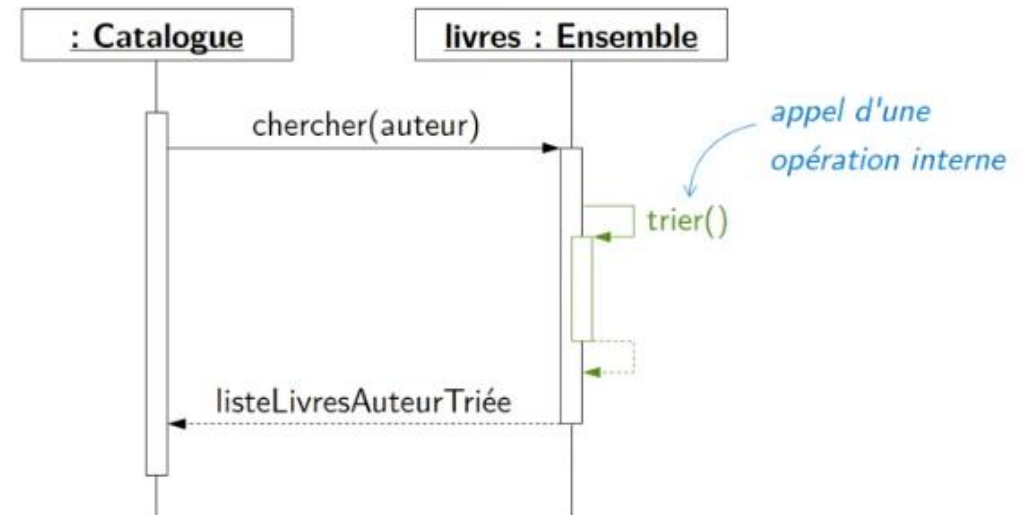
- Message réflexif

Appel à une opération interne d'une classe.

Représentation



Exemple



Exercice

La STEG (Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz) désire développer une application qui gère l'ensemble des incidents de coupure de courant. Cette application permet de centraliser les données concernant les incidents et de suivre la réparation des pannes détectées.

Tout incident est caractérisé par la date et l'heure de sa survenance, une description détaillée, son origine, l'intensité et la tension du courant lorsque l'incident a eu lieu ainsi que son départ de distribution électrique (ligne électrique concernée par la panne). Chaque départ de distribution est caractérisé par un code, un type et la tension du courant avant la détection de l'incident. Chaque départ de distribution appartient à une zone qui est caractérisée par un nom (Sfax Sud, Sfax Nord, BirAli, ...). Une zone peut avoir un ou plusieurs départs de distribution.

L'application à développer doit permettre aux opérateurs de surveillance d'enregistrer les incidents.

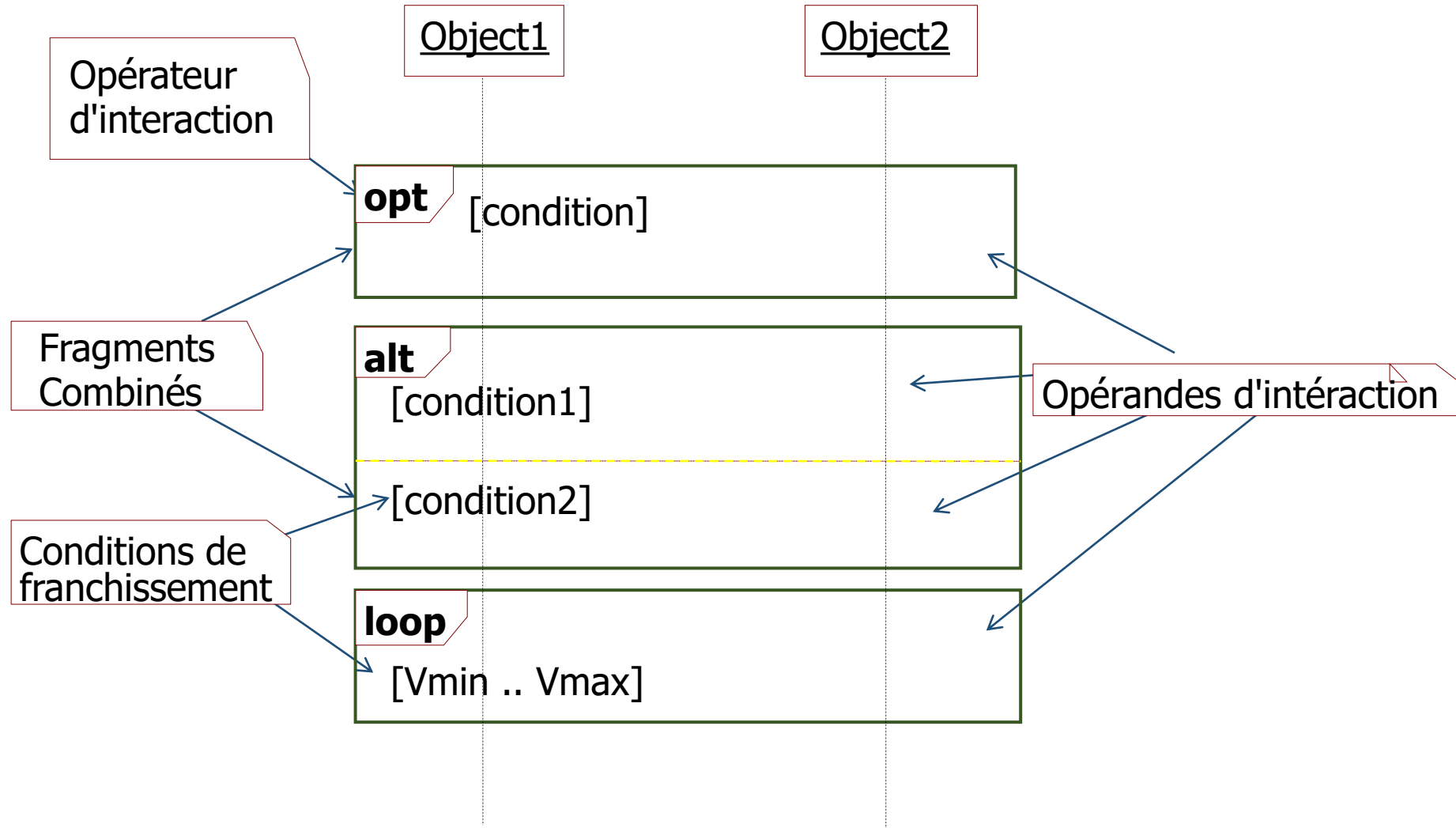
Exercice

Un analyste de cas d'utilisation a proposé le scénario nominal suivant pour l'enregistrement d'un incident :

- L'acteur demande l'enregistrement d'un incident.
- Le système affiche la liste des zones.
- L'acteur sélectionne une zone.
- Le système affiche la liste des départs de distribution relatifs à la zone sélectionnée.
- L'acteur choisit le départ, puis saisit toutes les informations concernant l'incident à ajouter (date et heure de survenance, description, origine, intensité, tension) et valide les informations saisies.
- Le système vérifie que toutes les données obligatoires (zone, départ de distribution, origine, date incident) sont bien saisies, enregistre le nouvel incident et affiche le message « Incident ajouté avec succès ».

Formalisme

Les fragments combinés



Formalisme

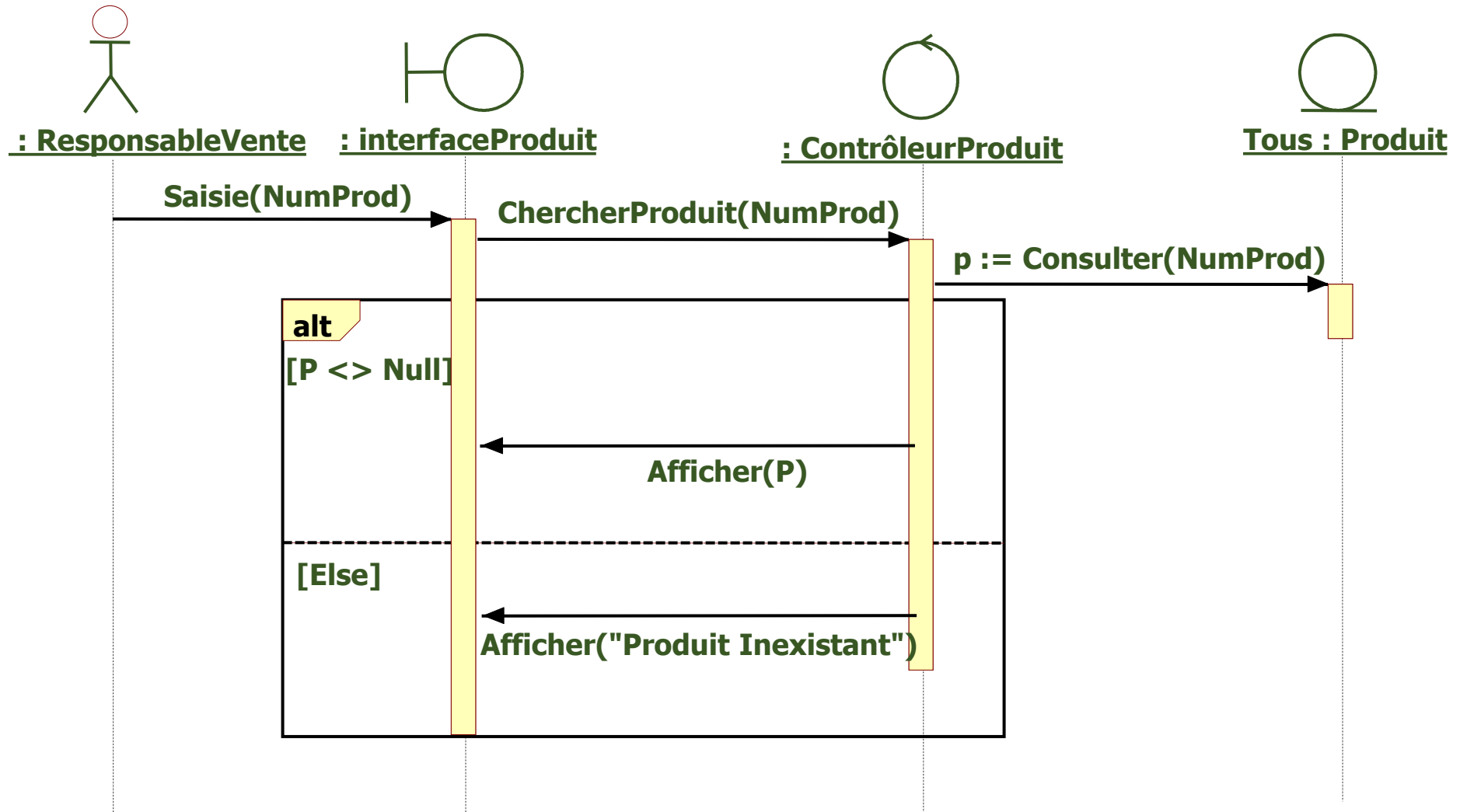
Les fragments combinés

- Un **fragment combiné** est un assemblage (**emboîtement**) d'interactions. Il permet de décomposer des interactions **complexes** en fragments suffisamment simples pour être compris.
- Un fragment combiné est défini par un **opérateur d'interaction** et contenant des **opérandes** séparés par une ligne horizontale en **pointillé**.
- L'opérateur d'interaction décrit une **structure de contrôle** définissant la sémantique du fragment et détermine comment utiliser les opérandes d'interaction.
- Un fragment combiné peut également contenir d'autres fragments combinés ou des utilisations d'interaction imbriquées.

Formalisme

Les fragments combinés

▪ *Fragment Conditionnel « alt »*



Formalisme

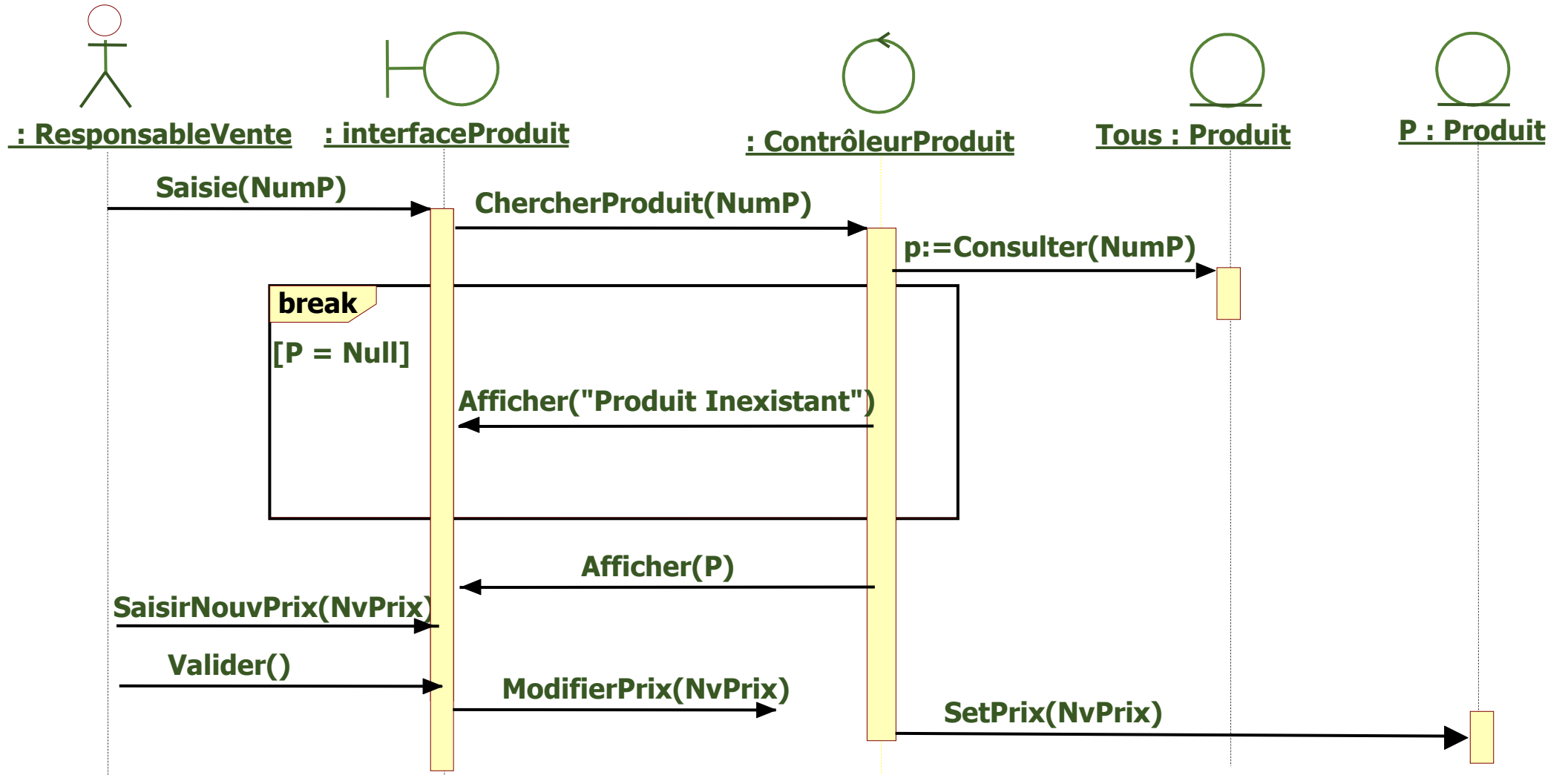
Les fragments combinés

- *Fragment Conditionnel « alt »*
- Un fragment combiné avec l'opérateur d'interaction alternative « alt » se comporte comme une instruction de type *if-then-else*. Une seule alternative des différents opérandes sera alors réalisée si sa condition de franchissement est satisfaite.
- Si aucune des conditions n'est vraie et en cas de présence de la clause « else », l'opérande correspondant sera alors réalisé.

Formalisme

Les fragments combinés

- Fragment de rupture « *break* »



Formalisme

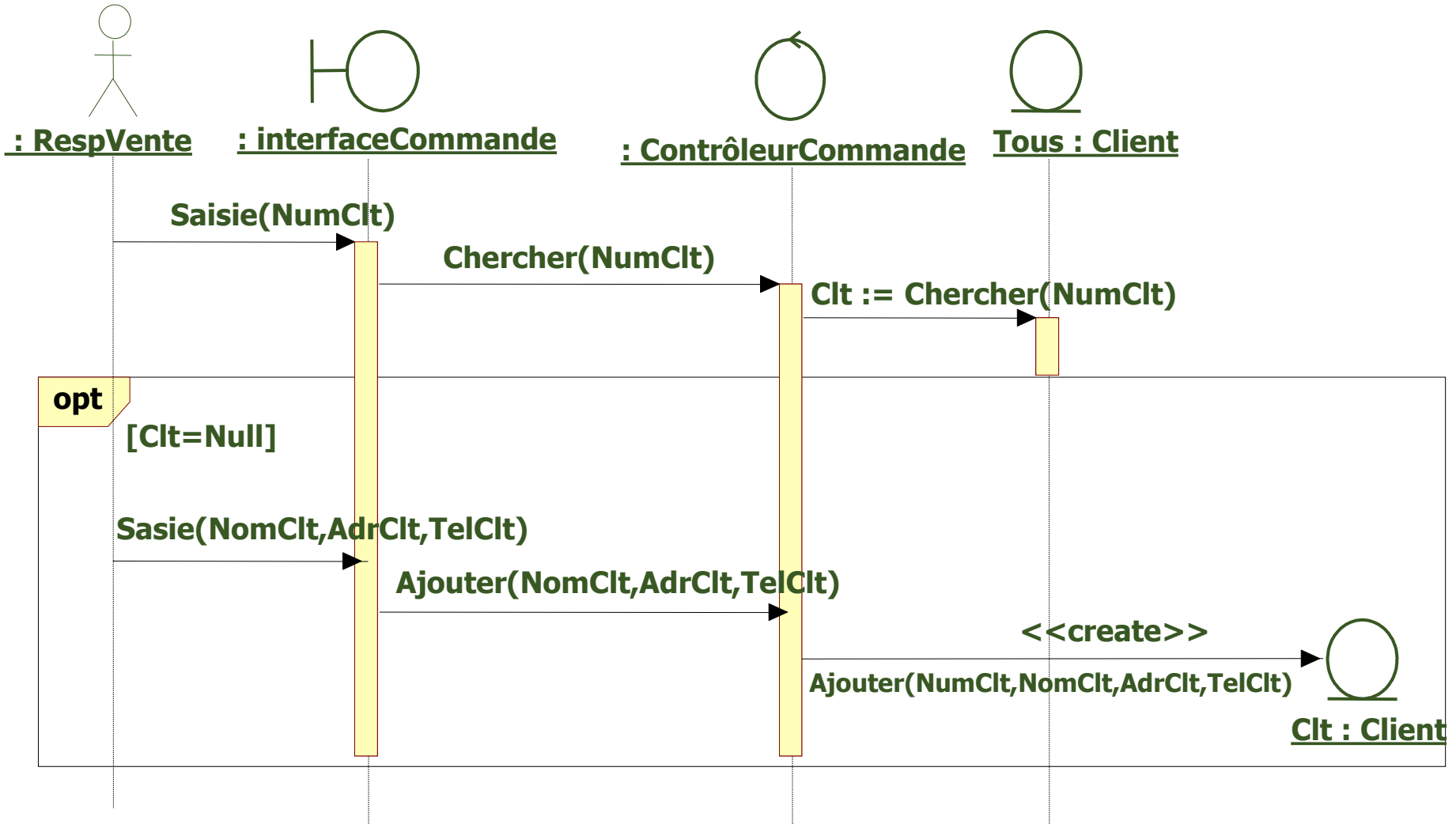
Les fragments combinés

- *Fragment de rupture « break »*
- Un fragment combiné avec l'opérateur de rupture « **break** » s'exécute pour interrompre le processus, le cas d'utilisation ou le scénario en sa totalité.
- Il s'exécute si sa condition de franchissement est vrai.

Formalisme

Les fragments combinés

■ *Fragment Optionnel « Opt »*



Formalisme

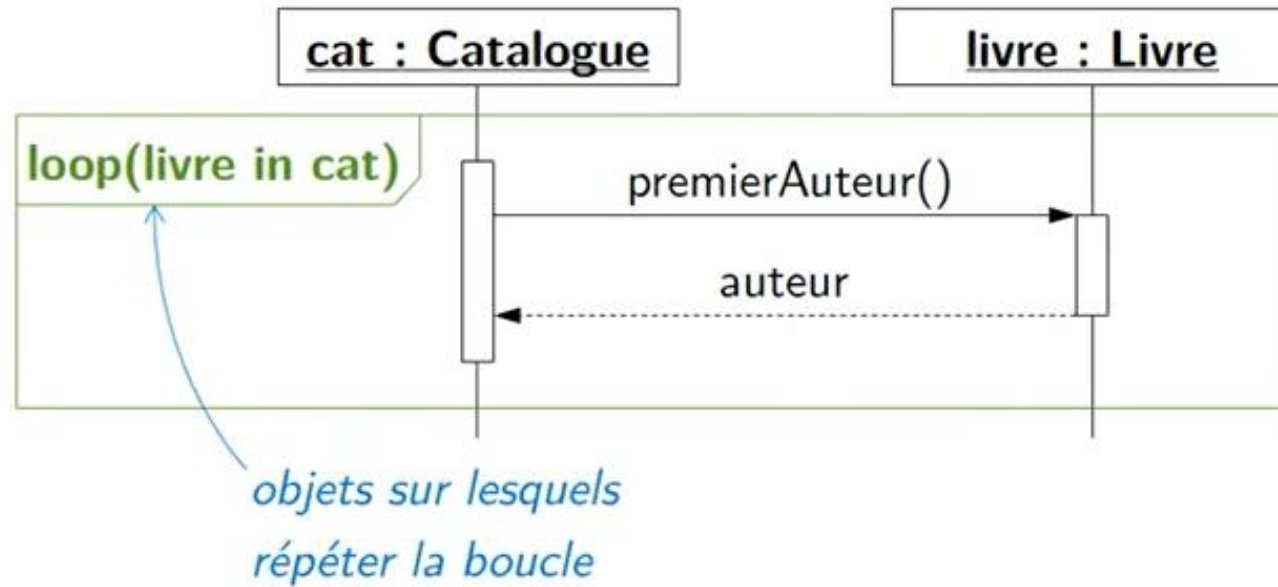
Les fragments combinés

▪ *Fragment Optionnel « Opt »*

- L'opérateur d'interaction « **opt** » se comporte comme une instruction **if**, désignant ainsi un comportement qui peut se produire ou pas selon la validité de sa condition de franchissement.
- La représentation d'un fragment optionnel est similaire à celle d'un fragment conditionnel avec une seule alternative (un seul opérande).

- *Fragment itératif « Loop »*

Répéter un enchainement de message



Formalisme

Les fragments combinés

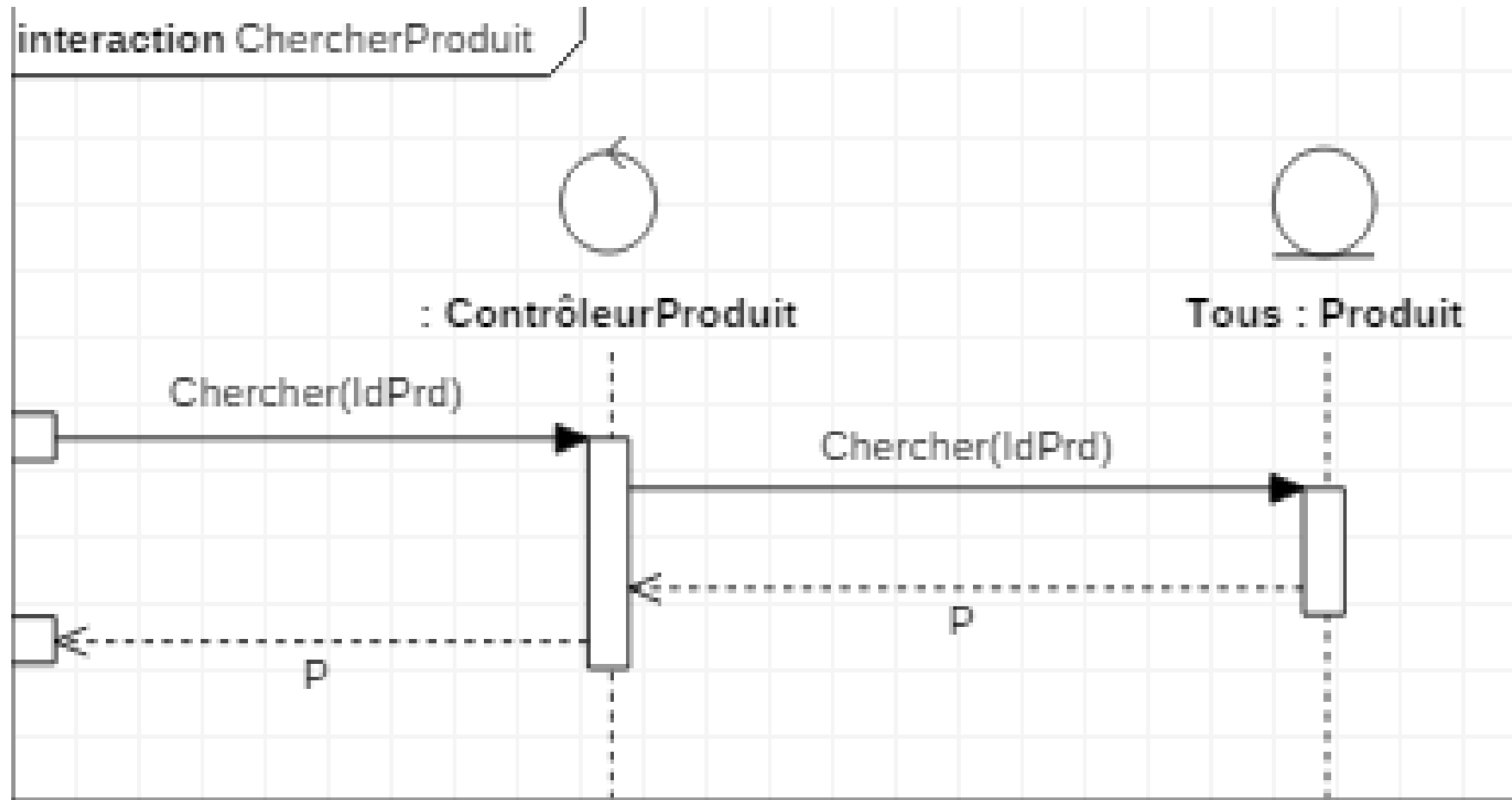
▪ *Fragment itératif « Loop »*

- L'opérateur d'interaction « **loop** » est utilisé pour décrire un ensemble d'interactions qui s'exécutent en **boucle**.
- Une condition de franchissement doit être spécifiée pour indiquer le nombre d'itérations du fragment d'itération (**minimum** et **maximum**) ou bien une **condition** logique.

Formalisme

Les fragments combinés

- *Utilisation d'interaction « ref »*

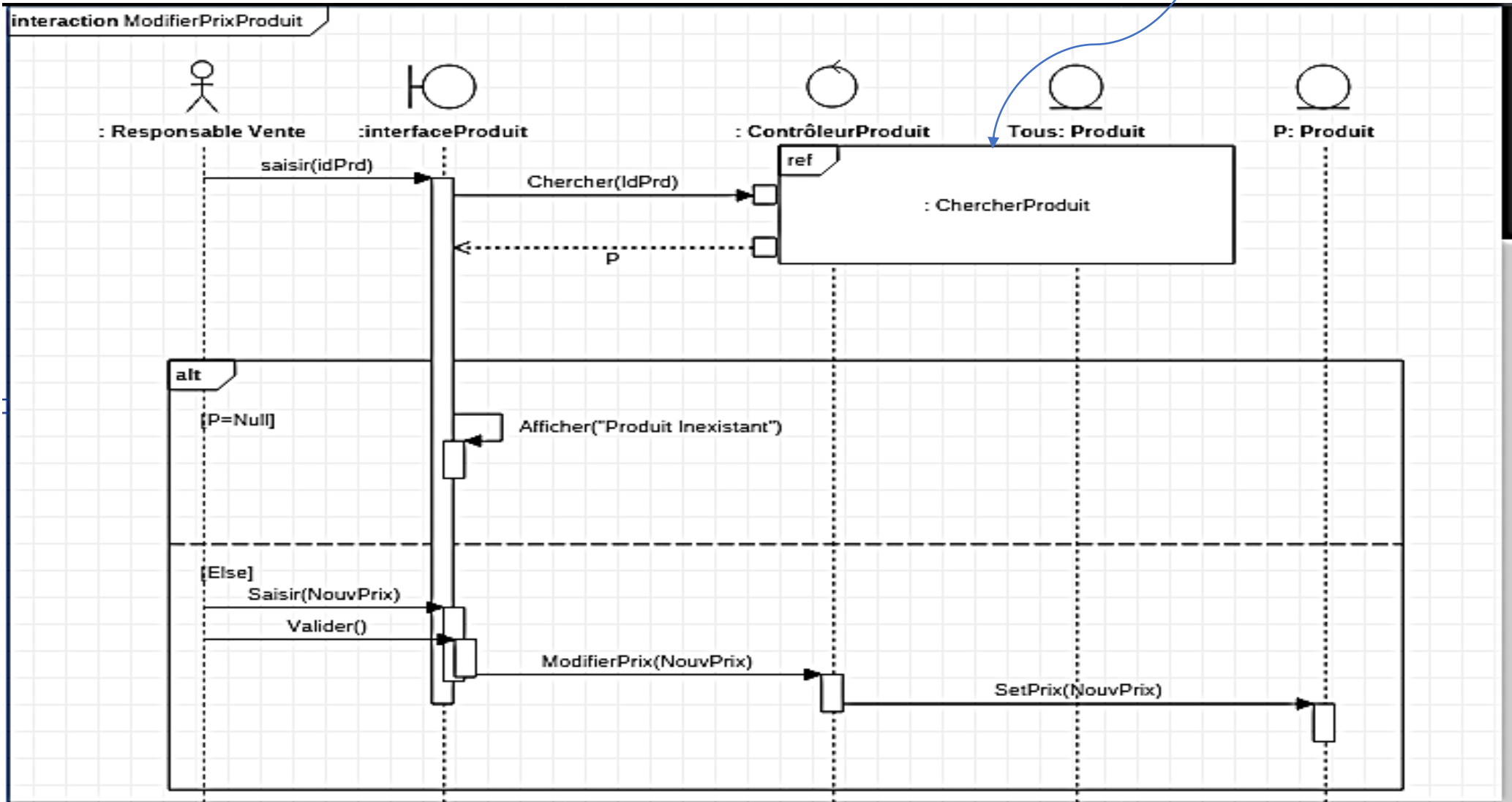


Formalisme

Les fragments combinés

- *Utilisation d'interaction « ref »*

Référence à un diagramme décrit ailleurs



Formalisme

Les fragments combinés

- *Utilisation d'interaction « ref »*
 - Un diagramme de séquence peut faire référence à une sous-séquence d'un diagramme de séquence ou à tout un diagramme défini par ailleurs. On parle, dans ce cas, d'utilisation d'interaction « ref ».
 - Un diagramme de séquence faisant référence à un autre doit couvrir toutes les lignes de vie de l'interaction incluse.